

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ • 7 КЛАСС

ФИЗИКА

Развёрнутый конспект по каждому параграфу

39 самостоятельных разделов: ключевые идеи, точные определения, формулы, единицы измерения и наглядные схемы. Конспект удобно использовать при повторении, подготовке к ответу у доски и решении задач.

Основано на учебнике: Н. А. Закирова, Р. Р. Аширов, А. В. Филипов. «Физика». Учебник для 7 класса. Астана, 2025.

Содержательное изложение составлено в форме конспекта: формулировки сокращены и переработаны для повторения.
Иллюстрации — авторские векторные схемы.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. Физика — наука о природе

§ 1. Физика — наука о природе	стр. 3
§ 2. Научные методы изучения природы	стр. 4

Глава II. Физические величины и измерения

§ 3. Международная система единиц (СИ)	стр. 5
§ 4. Скалярные и векторные физические величины	стр. 7
§ 5. Точность измерений и вычислений. Запись больших и малых чисел	стр. 9

Глава III. Механическое движение

§ 6. Механическое движение и его характеристики. Система отсчёта	стр. 11
§ 7. Относительность механического движения	стр. 13
§ 8. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение	стр. 14
§ 9. Расчёт скорости и средней скорости	стр. 15
§ 10. Графическое представление различных видов механического движения	стр. 17

Глава IV. Плотность

§ 11. Масса и измерение массы тел	стр. 19
§ 12. Измерение объёма тел правильной и неправильной формы	стр. 21
§ 13. Плотность вещества и единицы измерения плотности. Расчёт плотности	стр. 23

Глава V. Взаимодействие тел

§ 14. Явление инерции	стр. 25
§ 15. Сила	стр. 26
§ 16. Явление тяготения и сила тяжести. Вес	стр. 28
§ 17. Деформация	стр. 30
§ 18. Сила упругости, закон Гука	стр. 31
§ 19. Сила трения. Учёт трения в технике	стр. 33
§ 20. Сложение сил, действующих на тело вдоль одной прямой	стр. 35

Глава VI. Давление

§ 21. Молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и газов	стр. 37
§ 22. Давление твёрдых тел	стр. 38
§ 23. Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля	стр. 40
§ 24. Сообщающиеся сосуды	стр. 42
§ 25. Гидравлическая машина	стр. 44
§ 26. Атмосферное давление, измерение атмосферного давления	стр. 46
§ 27. Манометры, насосы	стр. 48
§ 28. Выталкивающая сила	стр. 50
§ 29. Условия плавания тел	стр. 52

Глава VII. Работа и мощность

§ 30. Механическая работа. Мощность	стр. 54
-------------------------------------	---------

Глава VIII. Энергия

§ 31. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия	стр. 56
§ 32. Превращение и сохранение энергии	стр. 58

Глава IX. Простые механизмы

§ 33. Простые механизмы	стр. 60
§ 34. Центр масс тел	стр. 62
§ 35. Условие равновесия рычага	стр. 63
§ 36. Коэффициент полезного действия (КПД)	стр. 65

Глава X. Космос и Земля

§ 37. Наука о небесных телах	стр. 67
§ 38. Солнечная система	стр. 68
§ 39. Основы календаря	стр. 69

Страницы в содержании соответствуют нумерации этого конспекта: обложка — стр. 1, содержание — стр. 2. После расчётных параграфов добавлены отдельные страницы с оформленными решениями задач из учебника.

Глава I. Физика — наука о природе

§ 1

Физика — наука о природе

- Физика изучает физические явления: механические, тепловые, звуковые, световые, электрические и магнитные.
- Задача науки — наблюдать явления, объяснять их причины и открывать законы природы.
- Физика использует точные термины, чтобы одинаково понимать свойства тел и явлений.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Физика	наука, изучающая физические явления.
Физическое явление	изменение, при котором не происходит превращения одного вещества в другое.
Физическое тело	любой предмет, имеющий форму и объём.
Вещество и материя	вещество — вид материи с определёнными свойствами, из которого состоят тела; материя — всё, что существует в окружающем пространстве. Материя бывает в виде вещества и поля.

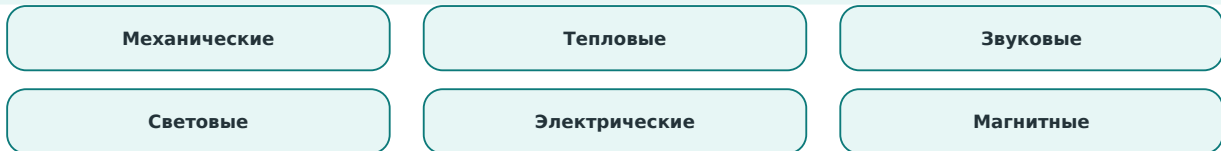
ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Формул в параграфе нет

Главное — различать виды явлений и точно употреблять термины.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ



ВАЖНО

Пример закономерности: вспышку молнии мы видим раньше грома, потому что свет распространяется быстрее звука.

Глава I. Физика — наука о природе

§ 2

Научные методы изучения природы

- Научное познание начинается с целенаправленного наблюдения.
- Гипотеза объясняет наблюдаемое явление, но обязательно требует проверки.
- Результаты повторяемых опытов помогают установить закономерность и построить физическую теорию.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наблюдение	целенаправленное восприятие явления.
Гипотеза	предположение, объясняющее наблюдаемое явление; оно требует доказательства.
Опыт (эксперимент)	исследование явления в специально созданных, контролируемых условиях.
Физическая теория	система научных знаний, объясняющая физические явления в их взаимосвязи.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

наблюдение →
гипотеза →
эксперимент →
закономерность →
теория

Это логическая цепочка научного познания.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ЦЕПОЧКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ



ВАЖНО

В опыте изменяют условия осознанно, измеряют результат и проверяют, подтверждается ли гипотеза.

Глава II. Физические величины и измерения

§ 3

Международная система единиц (СИ)

- Физическая величина описывает измеряемое свойство тела или явления.
- Измерить величину — сравнить её с однородной величиной, принятой за единицу.
- Единая система единиц необходима, чтобы результаты измерений были понятны всем.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Физическая величина	количественная характеристика свойства тела или явления.
Измерение	сравнение величины с её единицей измерения.
Международная система единиц (СИ)	согласованная система основных и производных единиц физических величин.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Основные единицы СИ	длина — метр (м); масса — килограмм (кг); время — секунда (с); сила тока — ампер (А); температура — кельвин (К); количество вещества — моль (моль); сила света — кандела (кд).
Примеры производных единиц	скорость — м/с; объём — м ³ ; плотность — кг/м ³ ; сила — ньютон (Н); давление — паскаль (Па).

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ВЕЛИЧИНА И ЕДИНИЦА СИ



ВАЖНО

Перед вычислением все величины следует выразить в СИ. Приставки: кило = 10^3 , санти = 10^{-2} , милли = 10^{-3} , микро = 10^{-6} .

Глава II. Физические величины и измерения

§ 3 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Задание из § 3. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Определите объём куба со стороной 10 см. Запишите результат в м³, дм³, см³ и мм³.

Дано	СИ	Решение
$a = 10\text{ см}$ $V — ?$	$a = 0,1\text{ м}$	$V = a^3$ $V = (0,1\text{ м})^3 = 0,001\text{ м}^3$ $0,001\text{ м}^3 = 1\text{ дм}^3 = 1000\text{ см}^3 = 1\,000\,000\text{ мм}^3$

Ответ $V = 0,001\text{ м}^3 = 1\text{ дм}^3 = 1000\text{ см}^3 = 1\,000\,000\text{ мм}^3$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава II. Физические величины и измерения

§ 4

Скалярные и векторные физические величины

- Скалярная величина задаётся только числовым значением и единицей измерения.
- Векторная величина, кроме модуля, имеет направление; её изображают стрелкой.
- Для правильного отсчёта по прибору находят цену деления шкалы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Скалярная величина	величина, для задания которой достаточно числового значения и единицы измерения: масса, время, объём, путь.
Векторная величина	величина, имеющая числовое значение и направление: сила, перемещение, скорость перемещения.
Шкала прибора	отсчётная панель с делениями и числами.
Цена деления	значение величины, соответствующее одному наименьшему делению шкалы.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$c = (A_2 - A_1) / n$	c — цена деления; A_2 и A_1 — соседние подписанные значения; n — число промежутков между ними.
$A = A_0 + n \cdot c$	показание равно ближайшему подписанному значению A_0 плюс число делений n , умноженное на цену деления c .

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СКАЛЯР И ВЕКТОР

СКАЛЯР
5 кг

ВЕКТОР
 $F = 20 \text{ Н}$



ВАЖНО

Стрелка вектора показывает направление, а её длина в выбранном масштабе — модуль величины.

Глава II. Физические величины и измерения

§ 4 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Пример из § 4. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. На шкале мензурки соседние подписанные деления: 400 мл и 500 мл. Между ними 10 промежутков. Уровень жидкости расположен на 6 делений выше отметки 500 мл. Определите цену деления и объём жидкости.

Дано	СИ	Решение
$A_1 = 400 \text{ мл}$ $A_2 = 500 \text{ мл}$ $n = 10$ $N = 6 \text{ дел.}$ $V \text{ — ?}$	Перевод в СИ не требуется	$c = (A_2 - A_1)/n$ $c = (500 - 400)/10 = 10 \text{ мл}$ $V = 500 \text{ мл} + 6 \cdot 10 \text{ мл} = 560 \text{ мл}$

Ответ Цена деления $c = 10 \text{ мл}$; объём $V = 560 \text{ мл}$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава II. Физические величины и измерения

§ 5

Точность измерений и вычислений. Запись больших и малых чисел

- Любое измерение приближённо: на результат влияют прибор, отсчёт по шкале и условия опыта.
- При прямом измерении погрешность отсчёта обычно принимают равной половине цены деления.
- Стандартная запись облегчает действия с очень большими и очень малыми числами.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

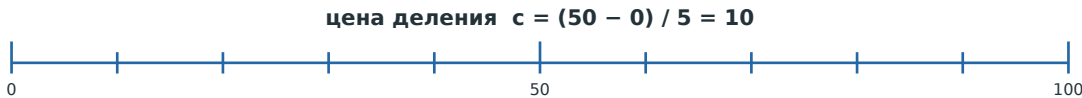
Абсолютная погрешность	возможное отклонение измеренного значения от истинного; выражается в тех же единицах, что и величина.
Погрешность отсчёта	погрешность считывания по шкале; для однократного отсчёта равна половине цены деления.
Стандартный вид числа	запись $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$, а n — целое число.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$\Delta A = \Delta A_{\text{инстр}} + \Delta A_{\text{отсч}}; \Delta A_{\text{отсч}} = c / 2$	ΔA — абсолютная погрешность; c — цена деления.
$A = A_{\text{изм}} \pm \Delta A$	истинное значение лежит в интервале от $A_{\text{изм}} - \Delta A$ до $A_{\text{изм}} + \Delta A$.
$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{m+n}$	при умножении показатели складывают; при делении вычитают. Для сложения сначала приводят степени десяти к одной.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

КАК ЗАПИСАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ



ВАЖНО

Пример: $0,000000354 = 3,54 \cdot 10^{-7}$. Результат измерения записывают с той же точностью, что и его погрешность.

Глава II. Физические величины и измерения

§ 5 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Задание 1 из § 5. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Запишите в стандартном виде числа: 1 250 000 000 и 0,000000125.

Дано	СИ	Решение
$a_1 = 1\,250\,000\,000$ $a_2 = 0,000000125$	Единицы не требуются	$a_1 = 1,25 \cdot 10^9$ (запятую перенесли на 9 знаков влево) $a_2 = 1,25 \cdot 10^{-7}$ (запятую перенесли на 7 знаков вправо)

Ответ $1\,250\,000\,000 = 1,25 \cdot 10^9$; $0,000000125 = 1,25 \cdot 10^{-7}$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава III. Механическое движение

§ 6

Механическое движение и его характеристики. Система отсчёта

- Механическое движение всегда рассматривают относительно выбранного тела отсчёта.
- В задачах протяжённое тело можно считать материальной точкой, если его размерами можно пренебречь.
- Нужно различать траекторию, путь и перемещение.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

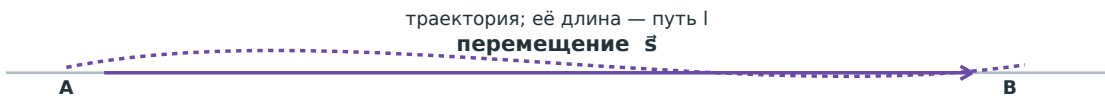
Механическое движение	изменение положения тела в пространстве с течением времени относительно других тел.
Система отсчёта	тело отсчёта, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени.
Траектория	линия, которую описывает движущееся тело относительно тела отсчёта.
Путь и перемещение	путь l — длина траектории; перемещение $\vec{s}$ — направленный отрезок от начального положения к конечному.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$s_x = x - x_0$	проекция перемещения равна разности конечной и начальной координат.
$l \geq \vec{s} $	модуль перемещения не больше пройденного пути; равенство — при прямолинейном движении без изменения направления.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ПУТЬ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



ВАЖНО

Путь — скаляр, а перемещение — вектор. При возвращении в исходную точку перемещение равно нулю, но путь не равен нулю.

Глава III. Механическое движение

§ 6 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Пример 1 из § 6. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Материальная точка движется по оси Ox из точки с координатой 2 м в точку с координатой 5 м. Определите проекцию перемещения.

Дано	СИ	Решение
$x_0 = 2\text{ м}$ $x = 5\text{ м}$ $s_x = ?$	Все данные уже в СИ	$s_x = x - x_0$ $s_x = 5\text{ м} - 2\text{ м}$ $s_x = 3\text{ м}$

Ответ $s_x = +3\text{ м}$. Знак «+» означает направление вдоль оси Ox .

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава III. Механическое движение

§ 7

Относительность механического движения

- Покой и движение не абсолютны: они зависят от выбора тела отсчёта.
- Одно и то же тело может двигаться относительно Земли и покоиться относительно другого тела.
- Траектория и быстрота движения также зависят от системы отсчёта.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Относительность движения	свойство движения зависеть от выбранной системы отсчёта.
Относительность траектории	траектория одного тела может быть разной для разных наблюдателей.
Относительность скорости	скорость тела имеет смысл только относительно выбранного тела отсчёта.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$\vec{v}_{отн} = \vec{v}_{тела} - \vec{v}_{отсч}$

векторная связь скоростей в одной системе отсчёта; для движения вдоль одной прямой важно учитывать знаки направлений.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СМЕНА СИСТЕМЫ ОТСЧЁТА



ВАЖНО

Пример: пассажир покоится относительно вагона, но движется относительно Земли. Точка колеса относительно оси движется по окружности, а относительно дороги — по циклоиде.

Глава III. Механическое движение

§ 8

Прямолинейное равномерное и неравномерное движение

- Критерий вида движения — пути, пройденные за любые равные промежутки времени.
- При равномерном движении эти пути одинаковы; при неравномерном — различны.
- Равномерное движение — удобная физическая модель: реальные тела часто движутся так лишь на части пути.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Равномерное движение	движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые пути.
Неравномерное движение	движение, при котором за любые равные промежутки времени тело проходит разные пути.
Прямолинейное движение	движение по траектории — прямой линии.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

При равномерном движении: $l_1 = l_2 = \dots$ при $t_1 = t_2 = \dots$	равенство путей относится именно к любым равным промежуткам времени.
При неравномерном движении: $l_1, l_2, \dots$ различны при равных t	скорость тела меняется — оно ускоряется, замедляется или меняет её по участкам.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

РАВНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ



ВАЖНО

Планеты движутся по криволинейным орбитам неравномерно: ближе к Солнцу их скорость больше.

Глава III. Механическое движение

§ 9

Расчёт скорости и средней скорости

- Путевая скорость характеризует быстроту движения вдоль траектории и является скаляром.
- Скорость перемещения — вектор; её направление совпадает с направлением перемещения.
- Среднюю скорость рассчитывают по всему пути и всему времени, а не как обычное среднее скоростей.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Путевая скорость	величина, определяющая быстроту движения вдоль траектории.
Скорость перемещения	векторная величина, определяющая быстроту перемещения в заданном направлении.
Средняя скорость	скорость равномерного движения, при котором за то же время был бы пройден тот же путь, что и при данном неравномерном движении.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$v = l / t$	путевая скорость; $[v] = \text{м/с}$. Также $l = vt$, $t = l/v$.
$v_x = s_x / t = (x - x_0) / t$	проекция скорости перемещения вдоль оси x .
$v_{\text{ср}} = (l_1 + l_2 + \dots) / (t_1 + t_2 + \dots)$	средняя скорость на нескольких участках.
$x = x_0 + v_x t$	закон прямолинейного равномерного движения.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СВЯЗЬ ПУТИ, ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ

$$v = l/t$$



$$l = vt$$

ВАЖНО

Перевод единиц: $1 \text{ м/с} = 3,6 \text{ км/ч}$; $1 \text{ км/ч} \approx 0,28 \text{ м/с}$. Для замкнутой траектории перемещение и скорость перемещения равны нулю.

Глава III. Механическое движение

§ 9 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Пример решения из § 9. Исходные данные и вопрос взяты из прикреплённого учебника.

Задача. Пригородный поезд проходит 300 км со скоростью 100 км/ч, а возвращается по этому же пути со скоростью 50 км/ч. Определите среднюю скорость за всю поездку.

Дано	СИ	Решение
$l_1 = l_2 = 300 \text{ км}$ $v_1 = 100 \text{ км/ч}$ $v_2 = 50 \text{ км/ч}$ $v_{\text{ср}} \text{ — ?}$	Перевод в СИ не требуется	$t_1 = l_1/v_1 = 300/100 = 3 \text{ ч}$ $t_2 = l_2/v_2 = 300/50 = 6 \text{ ч}$ $v_{\text{ср}} = (l_1 + l_2)/(t_1 + t_2)$ $v_{\text{ср}} = 600/9 = 66,7 \text{ км/ч}$

Ответ $v_{\text{ср}} = 66,7 \text{ км/ч.}$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава III. Механическое движение

§ 10

Графическое представление различных видов механического движения

- График показывает зависимость одной величины от другой; на осях всегда подписывают величины и единицы.
- Для равномерного движения график $v(t)$ — горизонтальная прямая, а график $l(t)$ — прямая через начало координат.
- По графику $l(t)$ скорость равна угловому коэффициенту прямой; по $v(t)$ путь равен площади под графиком.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

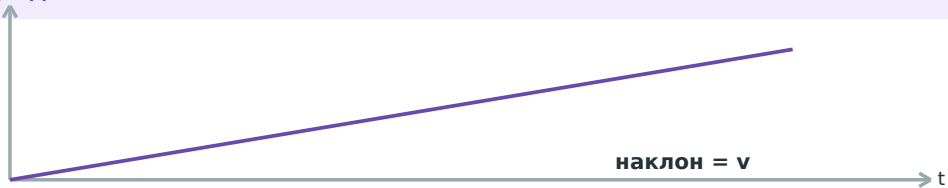
График постоянной величины	линия, параллельная оси времени: величина не меняется.
Прямая пропорциональность	зависимость вида $y = kx$; график — прямая через начало координат.
Угловой коэффициент	отношение изменения величины по вертикальной оси к изменению величины по горизонтальной.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Для равномерного движения: $l = vt$	поэтому $l(t)$ — прямая через начало координат.
$v = \Delta l / \Delta t$	скорость определяется по наклону графика пути от времени.
$l = \text{площадь под графиком } v(t)$	для постоянной скорости $l = v \cdot t$ — площадь прямоугольника.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ЧТЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ



ВАЖНО

Если график координаты $x(t)$ горизонтальный, тело покоится. Наклон вниз означает отрицательную проекцию скорости.

Глава III. Механическое движение

§ 10 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Пример по рис. 36 из § 10. Исходные данные и вопрос взяты из прикреплённого учебника.

Задача. По графику скорости равномерного движения: $v = 3\text{ м/с}$. Определите путь, пройденный телом за 4 с.

Дано	СИ	Решение
$v = 3\text{ м/с}$ $t = 4\text{ с}$ $l = ?$	Все данные уже в СИ	$l = vt$ $l = 3\text{ м/с} \cdot 4\text{ с}$ $l = 12\text{ м}$

Ответ $l = 12\text{ м}$. Это также площадь прямоугольника под графиком $v(t)$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава IV. Плотность

§ 11

Масса и измерение массы тел

- Масса характеризует инертные и гравитационные свойства тела.
- Чем больше масса, тем труднее изменить скорость тела и тем сильнее Земля его притягивает.
- Масса сохраняется и обладает свойством аддитивности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

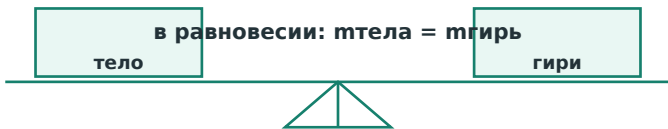
Инертность	свойство тела изменять состояние покоя или движения при взаимодействии не мгновенно, а постепенно.
Масса	скалярная величина, характеризующая инертные и гравитационные свойства тела.
Аддитивность массы	масса тела (или системы) равна сумме масс его частей.
Взвешивание	определение массы сравнением с известными массами или по действию тела на весы.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$m = m_1 + m_2 + \dots$	свойство аддитивности массы.
$m_1 / m_2 = \Delta v_2 / \Delta v_1$	при взаимодействии: изменения скоростей тел обратно пропорциональны их массам.
$1 \text{ т} = 10^3 \text{ кг}; 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}; 1 \text{ мг} = 10^{-6} \text{ кг}$	основная единица массы в СИ — килограмм (кг).

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

МАССА И ВЗВЕШИВАНИЕ



ВАЖНО

Рычажные весы сравнивают массы с гирями, пружинные — используют растяжение пружины, электронные — работу датчиков.

Глава IV. Плотность

§ 11 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 11. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Тело на рычажных весах уравновешено гирями 20 г, 10 г, 2 г, 1 г и 500 мг. Определите массу тела в граммах и килограммах.

Дано	СИ	Решение
$m_1 = 20\text{ г}$ $m_2 = 10\text{ г}$ $m_3 = 2\text{ г}$ $m_4 = 1\text{ г}$ $m_5 = 500\text{ мг}$	$500\text{ мг} = 0,5\text{ г}$	$m = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5$ $m = 20 + 10 + 2 + 1 + 0,5$ $m = 33,5\text{ г} = 0,0335\text{ кг}$

Ответ $m = 33,5\text{ г} = 0,0335\text{ кг}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава IV. Плотность

§ 12

Измерение объёма тел правильной и неправильной формы

- Объём тел правильной формы обычно рассчитывают по измеренным линейным размерам — это косвенное измерение.
- Объём тела неправильной формы находят по изменению объёма жидкости в мензурке.
- В отливном сосуде объём вытесненной воды равен объёму полностью погружённого тела.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объём	пространство, занимаемое телом.
Прямое измерение	определение величины непосредственно прибором.
Косвенное измерение	расчёт величины по формуле с использованием результатов прямых измерений.
Мензурка	измерительный цилиндр для определения объёма жидкости.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$V_{\text{куба}} = a^3;$ $V_{\text{параллелепипеда}} = abc$	a, b, c — линейные размеры тела.
$V_{\text{цилиндра}} = \pi r^2 h;$ $V_{\text{шара}} = \frac{4\pi r^3}{3}$	r — радиус, h — высота цилиндра.
$V_{\text{тела}} = V_2 - V_1$	для погружения в мензурку: разность конечного и начального объёмов жидкости.
$1 \text{ м}^3 = 10^3 \text{ дм}^3 = 10^6 \text{ см}^3$	$1 \text{ дм}^3 = 1 \text{ л}; 1 \text{ см}^3 = 1 \text{ мл}.$

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

КАК НАЙТИ ОБЪЁМ



ВАЖНО

Тело при погружении должно быть полностью покрыто жидкостью и не содержать пузырьков воздуха.

Глава IV. Плотность

§ 12 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Задание 2 из § 12. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Определите объём шара на башне «Байтерек» диаметром 22 м и сравните его с объёмом павильона «Нур-Алем» диаметром 80 м.

Дано	СИ	Решение
$d_1 = 22\text{ м}$ $d_2 = 80\text{ м}$ $V_1, V_2 — ?$	$r_1 = 11\text{ м}$ $r_2 = 40\text{ м}$	$V = 4\pi r^3/3$ $V_1 \approx 4 \cdot 3,14 \cdot 11^3/3 \approx 5,57 \cdot 10^3\text{ м}^3$ $V_2 \approx 4 \cdot 3,14 \cdot 40^3/3 \approx 2,68 \cdot 10^5\text{ м}^3$ $V_2/V_1 = (40/11)^3 \approx 48$

Ответ	$V_{\text{«Байтерек»}} \approx 5,57 \cdot 10^3\text{ м}^3$; $V_{\text{«Нур-Алем»}} \approx 2,68 \cdot 10^5\text{ м}^3$. Второй объём примерно в 48 раз больше.
-------	--

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава IV. Плотность

§ 13

Плотность вещества и единицы измерения плотности. Расчёт плотности

- Плотность показывает, какая масса приходится на единицу объёма вещества.
- Для одного вещества плотность при одинаковых условиях постоянна; у разных веществ она различается.
- По известной плотности можно найти массу или объём тела.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

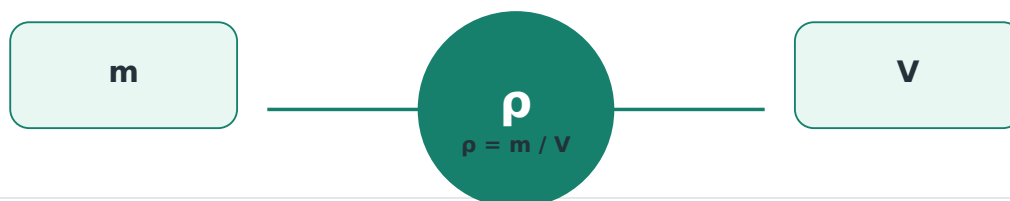
Плотность вещества	физическая величина, равная отношению массы вещества к его объёму.
Однородное тело	тело, состоящее из вещества с одинаковой плотностью во всех частях.
Удельный объём	объём, приходящийся на единицу массы; величина, обратная плотности.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$\rho = m / V$	ρ — плотность, m — масса, V — объём.
$m = \rho V$; $V = m / \rho$	преобразованные формулы для расчётов.
$[\rho] = \text{кг/м}^3$; $1 \text{ г/см}^3 = 1000 \text{ кг/м}^3$	единица плотности в СИ — килограмм на кубический метр.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ТРИ ВЕЛИЧИНЫ ПЛОТНОСТИ



ВАЖНО

Чтобы найти плотность тела опытным путём: измерь массу весами, объём — по форме или мензуркой, затем раздели m на V .

Глава IV. Плотность

§ 13 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Пример решения из § 13. Исходные данные и вопрос взяты из прикреплённого учебника.

Задача. Какую массу имеет урановый шар диаметром 10 см? Плотность урана 19 000 кг/м³.

Дано	СИ	Решение
$d = 10 \text{ см}$ $\rho = 19\,000 \text{ кг/м}^3$ $m = ?$	$d = 0,1 \text{ м}$ $r = 0,05 \text{ м}$	$V = \frac{4\pi r^3}{3}$ $V \approx 4 \cdot 3,14 \cdot (0,05)^3 / 3 \approx 0,00052 \text{ м}^3$ $m = \rho V$ $m \approx 19\,000 \cdot 0,00052 = 9,9 \text{ кг}$

Ответ $m \approx 9,9 \text{ кг}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 14

Явление инерции

- Тело не начинает движение, не останавливается и не меняет скорость само по себе.
- При отсутствии действия других тел скорость сохраняется: движение остаётся равномерным и прямолинейным.
- В земных условиях инерцию трудно наблюдать «в чистом виде» из-за трения и сопротивления воздуха.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инерция	явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел.
Инерция покоя	сохранение покоя тела, пока взаимодействие не изменит его состояние.
Инерция движения	сохранение скорости движущегося тела, пока другие тела не изменят её.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$\Sigma F = 0 \rightarrow \vec{v} = \text{const}$

если силы отсутствуют или уравновешены, тело покоится либо движется равномерно и прямолинейно.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНЕРЦИИ



ВАЖНО

При резком торможении автобуса пассажир продолжает двигаться вперёд по инерции; ремень безопасности уменьшает опасные последствия.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 15

Сила

- Сила характеризует взаимодействие тел и может изменить скорость или вызвать деформацию.
- Сила — вектор: важны модуль, направление и точка приложения.
- Силу измеряют динамометром, действие которого основано на деформации пружины.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сила	физическая величина, характеризующая взаимодействие тел.
Вектор силы	направленный отрезок: начало — точка приложения, стрелка — направление, длина в масштабе — модуль.
Динамометр	прибор для измерения силы.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$[F] = 1 \text{ Н}$	1 ньютон — сила, изменяющая скорость тела массой 1 кг на 1 м/с за 1 с.
$1 \text{ кН} = 10^3 \text{ Н}; 1 \text{ мН} = 10^{-3} \text{ Н}; 1 \text{ МН} = 10^6 \text{ Н}$	кратные и дольные единицы силы.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СИЛА — ВЕКТОР



ВАЖНО

На рисунке возле силы ставят стрелку: F . Без стрелки F обычно обозначает только модуль силы.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 15 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 15. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Изобразите силу 100 Н, направленную влево, в масштабе: 1 см — 20 Н.

Дано	СИ	Решение
$F = 100\text{ Н}$ $1\text{ см} \leftrightarrow 20\text{ Н}$ $l = ?$	Перевод в СИ не требуется	$l = F / (20\text{ Н/см})$ $l = 100\text{ Н} / (20\text{ Н/см})$ $l = 5\text{ см}$ Направление стрелки — влево.

Ответ Нужно начертить вектор длиной 5 см, направленный влево.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 16

Явление тяготения и сила тяжести. Вес

- Все тела притягиваются; это взаимодействие называют всемирным тяготением.
- Сила тяжести — сила, с которой Земля притягивает тело; она направлена к центру Земли.
- Вес и сила тяжести — разные силы: у них разные точки приложения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

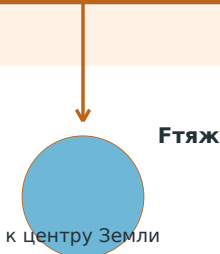
Сила тяжести	сила, с которой Земля притягивает к себе тело.
Вес тела	сила, с которой тело вследствие действия силы тяжести действует на опору или подвес.
Невесомость	состояние тела, при котором оно не действует на опору или подвес, хотя масса и сила тяжести сохраняются.
Поле гравитации	область пространства, в которой проявляется притяжение Земли.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$F_{\text{тяж}} = mg$	m — масса, $g \approx 9,8 \text{ Н/кг}$ у поверхности Земли.
$P = F_{\text{тяж}} = mg$	для неподвижной горизонтальной опоры или вертикального неподвижного подвеса.
$[P] = [F_{\text{тяж}}] = \text{Н}$	вес — сила, поэтому его не измеряют в килограммах.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СИЛА ТЯЖЕСТИ И ВЕС



ВАЖНО

На большей высоте сила притяжения Земли меньше. В свободном падении тело находится в невесомости.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 16 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение 1 из § 16. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Определите силу тяжести, действующую на 20 л воды.

Дано	СИ	Решение
$V = 20 \text{ л}$ $\rho_{\text{воды}} = 1000 \text{ кг/м}^3$ $g = 10 \text{ Н/кг}$ Гтяж — ?	$V = 20 \cdot 0,001 \text{ м}^3$ $V = 0,02 \text{ м}^3$	$m = \rho V$ $m = 1000 \cdot 0,02 = 20 \text{ кг}$ $F_{\text{тяж}} = mg$ $F_{\text{тяж}} = 20 \cdot 10 = 200 \text{ Н}$

Ответ Гтяж = 200 Н.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 17

Деформация

- При взаимодействии тела могут изменять форму и размеры — это деформация.
- Упругая деформация исчезает после снятия силы, пластическая сохраняется.
- Вид деформации зависит от направления силы и точки её приложения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Деформация	изменение формы и/или размеров тела.
Упругая деформация	деформация, после которой тело полностью восстанавливает форму и размеры.
Пластическая деформация	деформация, после которой тело сохраняет новую форму или размеры.
Виды деформации	растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб и кручение.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Внешняя →
деформация →
Упругости

упругое тело при деформации создаёт силу, стремящуюся вернуть первоначальную форму.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ



ВАЖНО

Пружина и резиновый мяч — примеры упругого поведения; пластилин, воск и глина — пластического.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 18

Сила упругости, закон Гука

- Сила упругости возникает при деформации тела и направлена против деформации.
- В пределах упругости растяжение пружины прямо пропорционально приложенной силе.
- Жёсткая пружина при одинаковом удлинении создаёт большую силу упругости.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сила упругости	сила, возникающая при деформации тела и стремящаяся восстановить его форму и размеры.
Удлинение	изменение длины: разность длины деформированного и недеформированного тела.
Жёсткость пружины	коэффициент пропорциональности между силой упругости и удлинением.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$F_{упр} = k\Delta l$	закон Гука; k — жёсткость пружины, Δl — удлинение.
$\Delta l = l - l_0$; $k = F_{упр}/\Delta l$	l_0 — первоначальная длина пружины.
$[k] = \text{Н/м}$	закон Гука применяется только при упругой деформации, до предела упругости.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ЗАКОН ГУКА



$F_{упр} = k\Delta l$

ВАЖНО

Для подвешенного неподвижного груза сила упругости пружины по модулю равна силе тяжести груза.



Глава V. Взаимодействие тел

§ 18 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 18. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Под действием силы 320 Н пружина сжалась на 8 мм. На сколько она сожмётся при нагрузке 1,6 кН?

Дано	СИ	Решение
$F_1 = 320\text{ Н}$ $\Delta l_1 = 8\text{ мм}$ $F_2 = 1,6\text{ кН}$ $\Delta l_2 = ?$	$F_2 = 1600\text{ Н}$	По закону Гука: $F_1/\Delta l_1 = F_2/\Delta l_2$ $\Delta l_2 = \Delta l_1 \cdot F_2 / F_1$ $\Delta l_2 = 8 \cdot 1600 / 320 = 40\text{ мм}$

Ответ $\Delta l_2 = 40\text{ мм}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 19

Сила трения. Учёт трения в технике

- Трение возникает при соприкосновении тел; оно препятствует их относительному движению или его началу.
- Различают трение покоя, скольжения и качения.
- Трение может быть полезным (ходьба, торможение) и вредным (износ, нагрев, потери энергии).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

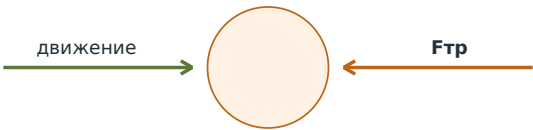
Сила трения покоя	сила, препятствующая началу относительного движения соприкасающихся тел.
Сила трения скольжения	сила при скольжении одного тела по поверхности другого; направлена против движения.
Сила трения качения	сила при качении тела по поверхности; обычно меньше силы трения скольжения.
Коэффициент трения μ	безразмерная величина, зависящая от материалов и состояния соприкасающихся поверхностей.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$F_{тр} = \mu N$	для силы трения скольжения: N — сила реакции опоры.
$F_{тр.пок} \leq F_{тр.пок, max}$	трение покоя подстраивается под приложенную силу до предельного значения.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ВИДЫ ТРЕНИЯ



ВАЖНО

Чтобы уменьшить трение, применяют смазку, полировку и подшипники; чтобы увеличить — используют шероховатость, резину, шипы.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 19 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 19. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Деревянный брусок массой 2 кг тянут равномерно по деревянной доске. Определите силу трения. Коэффициент трения дерева по дереву $\mu = 0,25$.

Дано	СИ	Решение
$m = 2 \text{ кг}$ $\mu = 0,25$ $g = 10 \text{ Н/кг}$ $F_{\text{тр}} — ?$	Все данные уже в СИ	$N = mg = 2 \cdot 10 = 20 \text{ Н}$ $F_{\text{тр}} = \mu N$ $F_{\text{тр}} = 0,25 \cdot 20 = 5 \text{ Н}$ При равномерном движении $F_{\text{тяги}} = F_{\text{тр}}$.

Ответ $F_{\text{тр}} = 5 \text{ Н}$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 20

Сложение сил, действующих на тело вдоль одной прямой

- Несколько сил можно заменить одной равнодействующей, если её действие на тело такое же.
- Силы в одном направлении складывают.
- Для противоположных сил находят разность и выбирают направление большей силы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

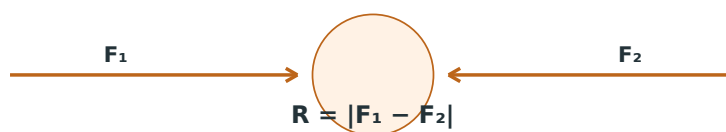
Равнодействующая сила	сила, производящая такое же действие, как несколько одновременно действующих сил.
Уравновешенные силы	силы, равные по модулю и противоположные по направлению; их равнодействующая равна нулю.
Сила натяжения	сила, с которой растянутая нить действует на тело.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$R = F_1 + F_2 + \dots$	если силы направлены вдоль одной прямой в одну сторону.
$R = F_1 - F_2 $	если силы противоположны; направление R совпадает с большей силой.
$R = 0$	при равных противоположно направленных силах: тело покоится или движется равномерно и прямолинейно.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СЛОЖЕНИЕ СИЛ



ВАЖНО

Для n одинаково нагруженных вертикальных нитей, удерживающих груз P , натяжение каждой нити $T = P/n$.

Глава V. Взаимодействие тел

§ 20 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 20. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. На автомобиль действуют сила тяги 1,25 кН, сила трения 600 Н и сила сопротивления воздуха 450 Н. Определите равнодействующую сил.

Дано	СИ	Решение
$F_{\text{тяги}} = 1,25 \text{ кН}$ $F_{\text{тр}} = 600 \text{ Н}$ $F_{\text{сопр}} = 450 \text{ Н}$ $R = ?$	$F_{\text{тяги}} = 1250 \text{ Н}$	Сила тяги направлена вперёд, силы сопротивления — назад. $R = F_{\text{тяги}} - F_{\text{тр}} - F_{\text{сопр}}$ $R = 1250 - 600 - 450$ $R = 200 \text{ Н}$

Ответ $R = 200 \text{ Н}$, направлена в сторону движения автомобиля.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 21

Молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и газов

- Все вещества состоят из мельчайших частиц — атомов и молекул; между частицами есть промежутки.
- Частицы непрерывно и беспорядочно движутся, что доказывает диффузия.
- Частицы взаимодействуют: притягиваются и отталкиваются. Этим объясняются свойства агрегатных состояний.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Атом	мельчайшая частица химического элемента.
Молекула	мельчайшая частица вещества, сохраняющая его свойства.
Диффузия	взаимное проникновение частиц одного вещества между частицами другого.
Агрегатное состояние	состояние вещества с определёнными качественными свойствами: твёрдое, жидкое или газообразное.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Три положения МКТ	1) вещества состоят из частиц; 2) частицы непрерывно движутся; 3) частицы взаимодействуют.
Твёрдое → жидкое → газ	ослабляется связь частиц и возрастает их свобода движения: форма и объём сохраняются всё меньше.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ МКТ



частицы



движение



взаимодействие

ВАЖНО

Твёрдые тела сохраняют форму и объём; жидкости сохраняют объём, но принимают форму сосуда; газы не имеют постоянных формы и объёма и легко сжимаются.

Глава VI. Давление

§ 22

Давление твёрдых тел

- Действие силы на поверхность зависит не только от силы, но и от площади соприкосновения.
- Сила давления всегда перпендикулярна поверхности.
- Увеличить давление можно ростом силы или уменьшением площади опоры.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

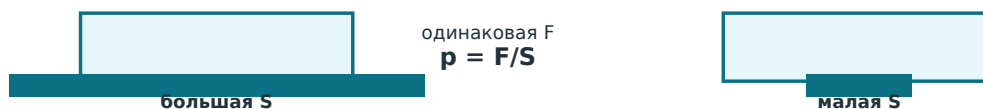
Сила давления	сила, действующая на поверхность перпендикулярно ей.
Давление	величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности.
Площадь опоры	площадь поверхности соприкосновения тела с опорой.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$p = F/S$	p — давление, F — сила давления, S — площадь опоры.
$F = pS; S = F/p$	преобразованные формулы.
$1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2$	единица давления в СИ — паскаль.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ДАВЛЕНИЕ



ВАЖНО

Лыжи и гусеницы увеличивают площадь опоры — давление уменьшается. Острое лезвие или игла уменьшают площадь — давление возрастает.

Глава VI. Давление

§ 22 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 22. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Каток массой 6000 кг имеет площадь опоры 2000 см². Какое давление он оказывает на поверхность?

Дано	СИ	Решение
$m = 6000 \text{ кг}$ $S = 2000 \text{ см}^2$ $g = 10 \text{ Н/кг}$ $p = ?$	$S = 2000 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ $S = 0,2 \text{ м}^2$	$F = mg = 6000 \cdot 10 = 60\,000 \text{ Н}$ $p = F/S$ $p = 60\,000/0,2$ $p = 300\,000 \text{ Па}$

Ответ $p = 3 \cdot 10^5 \text{ Па} = 300 \text{ кПа}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 23

Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля

- Жидкость передаёт давление во все стороны благодаря текучести.
- Давление жидкости на глубине растёт с увеличением глубины и плотности жидкости.
- Давление газа создаётся ударами движущихся молекул о стенки сосуда; при сжатии или нагревании оно увеличивается.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Гидростатическое давление	весовое давление жидкости, зависящее от плотности и глубины.
Закон Паскаля	давление, производимое на жидкость или газ, передаётся без изменения в каждую точку объёма жидкости или газа.
Добавочное давление	изменение давления, созданное внешней силой сверх первоначального давления.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$p = \rho gh$	давление жидкости на глубине h ; ρ — плотность жидкости, g — 9,8 Н/кг.
$F = pS$	сила давления на поверхность площадью S .
$p_{\text{ср}} = (p_{\text{верх}} + p_{\text{низ}})/2$	среднее давление для расчёта силы на вертикальную боковую стенку.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ДАВЛЕНИЕ В ЖИДКОСТИ И ГАЗЕ



ВАЖНО

В газах давление увеличивают повышением плотности или температуры. В отличие от твёрдых тел жидкость и газ передают добавочное давление во все стороны.

Глава VI. Давление

§ 23 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 23. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Вычислите давление жидкости плотностью 1800 кг/м³ на дно сосуда, если высота её столба равна 10 см.

Дано	СИ	Решение
$\rho = 1800 \text{ кг/м}^3$ $h = 10 \text{ см}$ $g = 10 \text{ Н/кг}$ $p = ?$	$h = 0,1 \text{ м}$	$p = \rho gh$ $p = 1800 \cdot 10 \cdot 0,1$ $p = 1800 \text{ Па}$

Ответ $p = 1800 \text{ Па} = 1,8 \text{ кПа}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 24

Сообщающиеся сосуды

- Сообщающимися называют сосуды, соединённые между собой так, что жидкость может перетекать.
- В однородной жидкости свободные поверхности устанавливаются на одной высоте, если давление воздуха над ними одинаково.
- У несмешивающихся жидкостей большей плотности соответствует меньшая высота столба.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

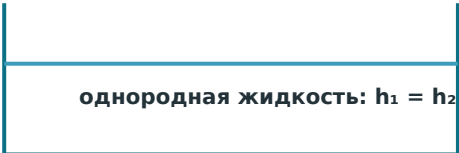
Сообщающиеся сосуды	два или несколько сосудов, соединённых между собой.
Свободная поверхность жидкости	поверхность жидкости, граничащая с газом.
Колено сообщающегося сосуда	одна из ветвей сообщающихся сосудов.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$p_1 = p_2; \rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2$	в равновесии давления на одном горизонтальном уровне одинаковы.
$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$	для несмешивающихся жидкостей; чем больше плотность, тем меньше высота столба.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ



ВАЖНО

Применения: водомерное стекло, водопровод, гидравлические системы, шлюзы, артезианские колодцы.

Глава VI. Давление

§ 24 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 24. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Ширина шлюза 10 м. Шлюз заполнен водой на глубину 5 м. С какой силой вода давит на ворота шлюза?

Дано	СИ	Решение
$b = 10\text{ м}$ $H = 5\text{ м}$ $\rho_{\text{воды}} = 1000\text{ кг/м}^3$ $g = 10\text{ Н/кг}$	$S = bH = 50\text{ м}^2$ $h_{\text{ср}} = H/2 = 2,5\text{ м}$	$p_{\text{ср}} = \rho gh_{\text{ср}}$ $p_{\text{ср}} = 1000 \cdot 10 \cdot 2,5 = 25\,000\text{ Па}$ $F = p_{\text{ср}}S$ $F = 25\,000 \cdot 50 = 1\,250\,000\text{ Н}$

Ответ $F = 1,25 \cdot 10^6\text{ Н} = 1,25\text{ МН}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 25

Гидравлическая машина

- Гидравлическая машина состоит из двух цилиндров с поршнями разной площади, соединённых трубкой с жидкостью.
- По закону Паскаля давление на оба поршня передаётся одинаковым.
- Большой поршень даёт выигрыш в силе, но проигрыш в перемещении.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

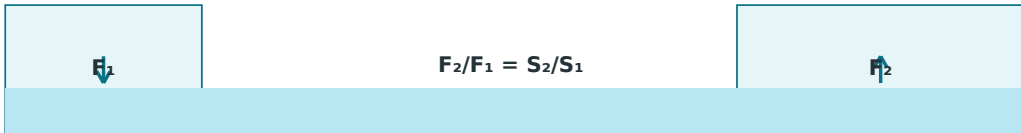
Гидравлическая машина	устройство, действие которого основано на законах движения и равновесия жидкостей.
Гидравлический пресс	машина для обработки материалов давлением: прессования,ковки,штамповки, брикетирования.
Гидравлический домкрат	устройство для подъёма тяжёлых грузов за счёт передачи давления жидкостью.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$p_1 = p_2; F_1/S_1 = F_2/S_2$	давления на малом и большом поршнях равны.
$F_2/F_1 = S_2/S_1$	выигрыш в силе равен отношению площади большого поршня к площади малого.
$F_1h_1 = F_2h_2$	в идеальной гидромашине силы обратно пропорциональны перемещениям поршней.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ПРИНЦИП ГИДРОМАШИНЫ



ВАЖНО

В реальном устройстве часть энергии теряется на трение, поэтому реальный выигрыш в силе меньше идеального.

Глава VI. Давление

§ 25 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 25. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Большой поршень гидравлического пресса площадью 180 см² действует на масло с силой 18 кН. Площадь малого поршня 4 см². С какой силой действует малый поршень?

Дано	СИ	Решение
$S_2 = 180\text{ см}^2$ $F_2 = 18\text{ кН}$ $S_1 = 4\text{ см}^2$ $F_1 — ?$	$F_2 = 18\,000\text{ Н}$	$F_1/S_1 = F_2/S_2$ $F_1 = F_2 \cdot S_1/S_2$ $F_1 = 18\,000 \cdot 4/180$ $F_1 = 400\text{ Н}$

Ответ $F_1 = 400\text{ Н}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 26

Атмосферное давление, измерение атмосферного давления

- Атмосфера — воздушная оболочка Земли; её вес создаёт атмосферное давление.
- С высотой плотность воздуха и атмосферное давление уменьшаются.
- Давление измеряют ртутным барометром или барометром-анероидом.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

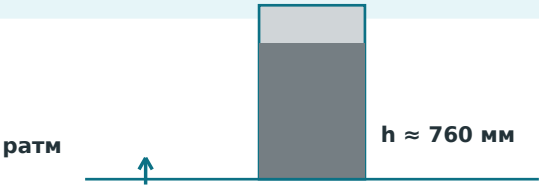
Атмосфера	воздушная оболочка Земли.
Атмосферное давление	давление атмосферы на поверхность Земли и тела внутри воздушной оболочки.
Барометр	прибор для измерения атмосферного давления.
Барометр-анероид	безжидкостный барометр: изменение давления определяют по упругой деформации металлической коробки без воздуха.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$p_{\text{атм}} = p_{\text{рт}} \cdot g \cdot h$	в опыте Торричелли атмосферное давление уравнивает давление столба ртути.
$1 \text{ мм рт. ст.} = 133,3 \text{ Па}$	связь внесистемной и единицы СИ.
$p_{\text{норм}} \approx 760 \text{ мм рт. ст.} \approx 101\,300 \text{ Па}$	нормальное атмосферное давление у уровня моря.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ



ВАЖНО Приблизительно при небольших подъёмах давление уменьшается примерно на 1 мм рт. ст. на каждые 12 м высоты.

Глава VI. Давление

§ 26 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 26. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Определите массу воздуха в комнате размером 4 × 5 × 3 м при нормальных условиях. Плотность воздуха 1,29 кг/м³.

Дано	СИ	Решение
a = 4 м b = 5 м h = 3 м ρ = 1,29 кг/м³ m — ?	Все данные уже в СИ	V = abh V = 4·5·3 = 60 м³ m = ρV m = 1,29·60 = 77,4 кг

Ответ m = 77,4 кг.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 27

Манометры, насосы

- Манометр измеряет давление, большее или меньшее атмосферного.
- Металлический манометр использует деформацию изогнутой трубки, жидкостный — разность уровней жидкости в U-образной трубке.
- Поршневые насосы используют разность давлений и клапаны для перемещения жидкости.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

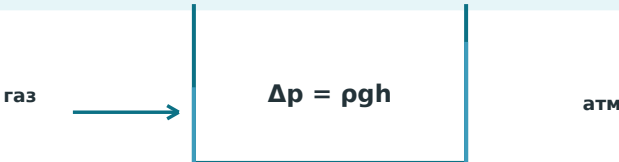
Манометр	прибор для измерения давления, большего или меньшего атмосферного.
Избыточное давление	разность давления газа в сосуде и атмосферного давления.
Жидкостный манометр	U-образная трубка с жидкостью известной плотности.
Компрессор	устройство для сжатия газа или воздуха.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$\Delta p = \rho gh$	разность давлений по разности уровней h в жидкостном манометре.
$p_{\text{газа}} = p_{\text{атм}} + \Delta p$	если давление газа больше атмосферного; при меньшем давлении $p_{\text{газа}} = p_{\text{атм}} - \Delta p$.
$1 \text{ Н/см}^2 = 10^4 \text{ Па}$	перевод технической единицы давления.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

МАНОМЕТР И НАСОС



ВАЖНО

Обычный поршневой насос, использующий атмосферное давление, не поднимет воду выше примерно 10,3 м; воздушная камера создаёт большее давление.

Глава VI. Давление

§ 27 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 27. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Давление газа в сосуде составляет 8 Н/см². Переведите его в паскали, гектопаскали и килопаскали.

Дано	СИ	Решение
$p = 8 \text{ Н/см}^2$	$1 \text{ Н/см}^2 = 10^4 \text{ Па}$	$p = 8 \cdot 10^4 \text{ Па}$ $p = 80\,000 \text{ Па}$ $p = 800 \text{ гПа}$ $p = 80 \text{ кПа}$

Ответ $p = 80\,000 \text{ Па} = 800 \text{ гПа} = 80 \text{ кПа}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 28

Выталкивающая сила

- Давление жидкости с глубиной растёт, поэтому на нижнюю грань погружённого тела действует большая сила, чем на верхнюю.
- Их равнодействующая направлена вверх и называется выталкивающей силой или силой Архимеда.
- Сила Архимеда зависит от плотности среды и объёма погружённой части тела.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

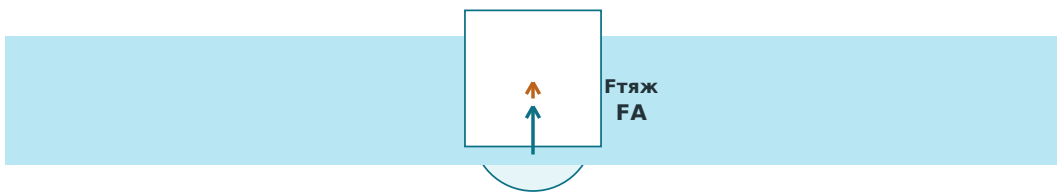
Выталкивающая сила	равнодействующая сил давления жидкости или газа на погружённое тело, направленная вверх.
Сила Архимеда	выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа в объёме погружённого тела.
Гидростатическое взвешивание	определение свойств тела по изменению его веса при погружении в жидкость.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$F_A = \rho_{ж} g V_{погр}$	закон Архимеда; $V_{погр}$ — объём погружённой части тела.
$P_{в\ жидкости} = P_{в\ воздухе} - F_A$	кажущийся вес тела в жидкости уменьшается на силу Архимеда.
$\rho_{тела} = \frac{\rho_{ж} \cdot P_{возд}}{(P_{возд} - P_{жидк})}$	формула гидростатического взвешивания плотного тела.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СИЛА АРХИМЕДА



ВАЖНО

Для одинаковых объёмов в одной жидкости сила Архимеда одинакова независимо от материала тела. В более плотной жидкости она больше.

Глава VI. Давление

§ 28 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 28. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Подводная часть патрульного катера имеет объём 220 м³. Определите выталкивающую силу, действующую на катер в воде.

Дано	СИ	Решение
$V_{\text{погр}} = 220 \text{ м}^3$ $\rho_{\text{воды}} = 1000 \text{ кг/м}^3$ $g = 10 \text{ Н/кг}$ $F_A = ?$	Все данные уже в СИ	$F_A = \rho_{\text{воды}} \cdot g \cdot V_{\text{погр}}$ $F_A = 1000 \cdot 10 \cdot 220$ $F_A = 2\,200\,000 \text{ Н}$

Ответ $F_A = 2,2 \cdot 10^6 \text{ Н} = 2,2 \text{ МН}$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VI. Давление

§ 29

Условия плавания тел

- На тело в жидкости действуют сила тяжести вниз и сила Архимеда вверх.
- Сравнение этих сил, а значит и плотностей, определяет: тонет тело, всплывает или плавает внутри жидкости.
- Плавающее на поверхности тело погружается до тех пор, пока силы не уравновесятся.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

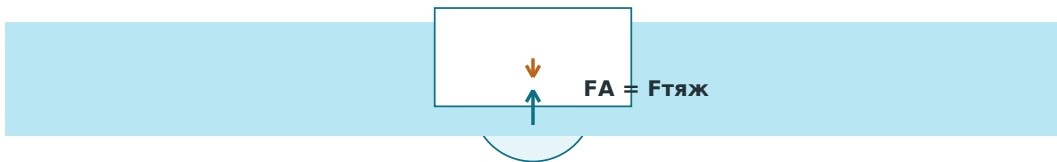
Плавание внутри жидкости	равновесие полностью погружённого тела при равенстве силы тяжести и силы Архимеда.
Всплытие	движение тела вверх, когда при полном погружении сила Архимеда больше силы тяжести.
Ареометр	прибор, использующий глубину погружения для измерения плотности жидкости.
Центр погружённой части	точка приложения силы Архимеда.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$F_{\text{тяж}} = F_A \Leftrightarrow \rho_{\text{тела}} = \rho_{\text{ж}}$	тело плавает внутри жидкости.
$F_{\text{тяж}} > F_A \Leftrightarrow \rho_{\text{тела}} > \rho_{\text{ж}}$	тело тонет.
$F_{\text{тяж}} < F_A \Leftrightarrow \rho_{\text{тела}} < \rho_{\text{ж}}$	тело всплывает; на поверхности установится $F_{\text{тяж}} = F_A$.
$V_{\text{погр}}/V_{\text{тела}} = \rho_{\text{тела}}/\rho_{\text{ж}}$	для тела, плавающего на поверхности жидкости.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ



ВАЖНО

Несмешивающиеся жидкости располагаются слоями: более плотная — ниже, менее плотная — выше.

Глава VI. Давление

§ 29 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 29. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Кусок бревна плавает в воде, погружившись на 2/5 своего объёма. Определите плотность древесины.

Дано	СИ	Решение
$V_{\text{погр}}/V = 2/5$ $\rho_{\text{воды}} = 1000 \text{ кг/м}^3$ $\rho_{\text{древеси́ны}} = ?$	Все данные уже в СИ	$V_{\text{погр}}/V = \rho_{\text{тела}}/\rho_{\text{ж}}$ $\rho_{\text{тела}} = \rho_{\text{ж}} \cdot V_{\text{погр}}/V$ $\rho_{\text{тела}} = 1000 \cdot 2/5$ $\rho_{\text{тела}} = 400 \text{ кг/м}^3$

Ответ $\rho_{\text{древеси́ны}} = 400 \text{ кг/м}^3$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VII. Работа и мощность

§ 30

Механическая работа. Мощность

- Механическая работа совершается, если к телу приложена сила и тело перемещается под её действием.
- При совпадении направления силы и движения работа положительна; при противоположных направлениях — отрицательна.
- Мощность показывает, как быстро выполняется работа.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

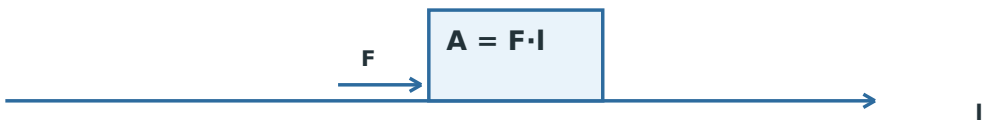
Механическая работа	величина, характеризующая результат действия силы по перемещению тела.
Мощность	величина, характеризующая быстроту выполнения работы.
Сила тяги	сила, создаваемая двигателем и направленная вдоль движения транспортного средства.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$A = F l$	работа силы, направленной вдоль перемещения; $[A] = \text{Дж} = \text{Н} \cdot \text{м}$.
$A_{\text{тр}} = -F_{\text{тр}} l$	сила трения совершает отрицательную работу.
$N = A/t$	мощность; $[N] = \text{Вт} = \text{Дж}/\text{с}$.
$N = F v$	связь мощности двигателя, силы тяги и скорости при равномерном движении.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

РАБОТА И МОЩНОСТЬ



ВАЖНО

При одной и той же мощности увеличение силы тяги требует уменьшения скорости — поэтому транспорт замедляется на подъёме.

Глава VII. Работа и мощность

§ 30 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 30. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Сила, приложенная к телу, на пути 7,5 м совершила работу 30 кДж. Определите значение силы.

Дано	СИ	Решение
$A = 30 \text{ кДж}$ $l = 7,5 \text{ м}$ $F \text{ — ?}$	$A = 30\,000 \text{ Дж}$	$A = Fl$ $F = A/l$ $F = 30\,000/7,5$ $F = 4000 \text{ Н}$

Ответ $F = 4000 \text{ Н} = 4 \text{ кН}$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VIII. Энергия

§ 31

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия

- Энергия характеризует способность тела совершить механическую работу; измеряется в джоулях.
- Кинетическая энергия принадлежит движущемуся телу и зависит от массы и квадрата скорости.
- Потенциальная энергия — энергия взаимодействия: поднятого тела с Землёй или деформированного тела с его частями.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

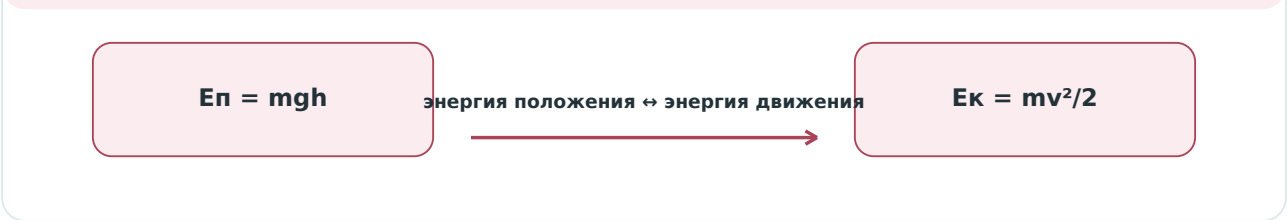
Механическая энергия	энергия механического движения и взаимодействия тел или их частей.
Кинетическая энергия	энергия движущегося тела.
Потенциальная энергия	энергия взаимодействия тел или частей одного тела.
Работа	мера изменения энергии тела.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$E_k = mv^2/2$	кинетическая энергия.
$E_p = mgh$	потенциальная энергия тела, поднятого над выбранным уровнем.
$E_{упр} = k(\Delta l)^2/2$	потенциальная энергия упруго деформированной пружины.
$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1}$	работа равна изменению кинетической энергии.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



ВАЖНО

Если скорость увеличится в 3 раза, кинетическая энергия увеличится в 9 раз. Удвоение высоты удваивает потенциальную энергию mgh .

Глава VIII. Энергия

§ 31 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 31. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Автомобиль массой 1000 кг уменьшил скорость с 20 м/с до 10 м/с. Определите работу равнодействующей всех сил.

Дано	СИ	Решение
$m = 1000 \text{ кг}$ $v_1 = 20 \text{ м/с}$ $v_2 = 10 \text{ м/с}$ $A = ?$	Все данные уже в СИ	$A = \Delta E_k = m(v_2^2 - v_1^2)/2$ $A = 1000 \cdot (10^2 - 20^2)/2$ $A = 500 \cdot (100 - 400)$ $A = -150\,000 \text{ Дж}$

Ответ

$A = -150 \text{ кДж}$. Отрицательный знак: равнодействующая уменьшает скорость.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава VIII. Энергия

§ 32

Превращение и сохранение энергии

- Тело может одновременно иметь кинетическую и потенциальную энергию.
- При движении энергия одного вида может переходить в энергию другого вида.
- В замкнутой системе без существенного трения полная механическая энергия сохраняется.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

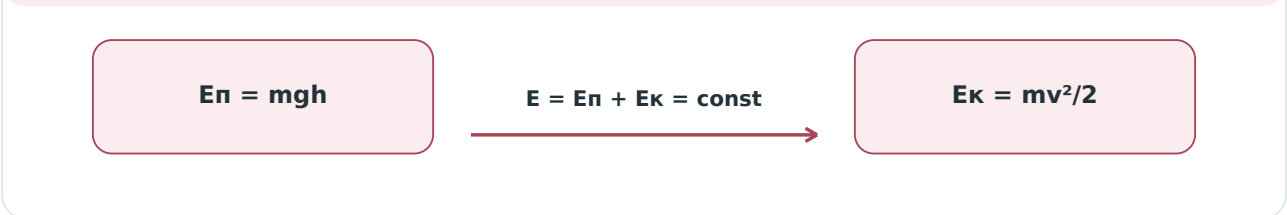
Полная механическая энергия	сумма кинетической и потенциальной энергий тела.
Замкнутая система тел	система тел, взаимодействующих друг с другом и практически не взаимодействующих с окружающими телами.
Закон сохранения механической энергии	в замкнутой системе, где действуют силы тяготения или упругости, полная механическая энергия остаётся неизменной.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$E = E_k + E_p$	полная механическая энергия.
$E_1 = E_2$	закон сохранения полной механической энергии.
$mgh_1 + mv_1^2/2 = mgh_2 + mv_2^2/2$	для движения тела под действием силы тяжести без сопротивления воздуха.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ



ВАЖНО

При трении часть механической энергии превращается во внутреннюю (нагрев) и звук, поэтому только механическая энергия уменьшается.

Глава VIII. Энергия

§ 32 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 32. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Тело массой 3 кг свободно падает с высоты 5 м. Найдите потенциальную и кинетическую энергии на высоте 2 м. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Дано	СИ	Решение
$m = 3 \text{ кг}$ $h_0 = 5 \text{ м}$ $h = 2 \text{ м}$ $g = 10 \text{ Н/кг}$	Все данные уже в СИ	$E = mgh_0 = 3 \cdot 10 \cdot 5 = 150 \text{ Дж}$ $E_{\text{п}} = mgh = 3 \cdot 10 \cdot 2 = 60 \text{ Дж}$ $E_{\text{к}} = E - E_{\text{п}} = 150 - 60 = 90 \text{ Дж}$

Ответ $E_{\text{п}} = 60 \text{ Дж}; E_{\text{к}} = 90 \text{ Дж}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава IX. Простые механизмы

§ 33

Простые механизмы

- Простые механизмы преобразуют силу: могут менять её величину и направление.
- К ним относятся рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость, клин и винт.
- Выигрыш в силе обычно сопровождается проигрышем в расстоянии.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Простые механизмы	приспособления, служащие для преобразования силы.
Рычаг	твёрдое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры.
Плечо силы	кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.
Момент силы	произведение силы на её плечо; характеризует вращающее действие силы.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$M = Fd$	момент силы; d — плечо силы; $[M] = \text{Н}\cdot\text{м}$.
Неподвижный блок: $F = P$	не даёт выигрыша в силе, но меняет направление силы.
Подвижный блок: $F \approx P/2$	в идеальном случае даёт выигрыш в силе примерно в 2 раза.
Для наклонной плоскости: $F \approx P \cdot h/l$	идеальная сила вдоль плоскости; l — длина, h — высота.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

рычаг

блок

наклонная плоскость

клин

ВАЖНО

«Золотое правило механики»: ни один простой механизм не даёт выигрыша в работе; во сколько раз выигрывают в силе, во столько проигрывают в расстоянии.

Глава IX. Простые механизмы

§ 33 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 33. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. При помощи подвижного блока поднимают груз, прикладывая силу 100 Н. Определите вес груза. Весом блока и трением пренебречь.

Дано	СИ	Решение
$F = 100\text{ Н}$ $P = ?$	Все данные уже в СИ	Подвижный блок даёт выигрыш в силе в 2 раза. $F = P/2$ $P = 2F$ $P = 2 \cdot 100 = 200\text{ Н}$

Ответ $P = 200\text{ Н}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава IX. Простые механизмы

§ 34

Центр масс тел

- Центр масс — точка, которая движется так, как двигалось бы тело, если бы вся его масса была сосредоточена в этой точке.
- Для однородных симметричных тел центр масс часто совпадает с геометрическим центром; он может лежать и вне тела.
- Устойчивость определяется положением центра тяжести и площадью опоры.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Центр масс	точка, движение которой характеризует поступательное движение тела.
Центр тяжести	точка приложения равнодействующей сил тяжести, действующих на все части тела.
Устойчивое равновесие	после малого отклонения тело возвращается к положению равновесия.
Неустойчивое / безразличное равновесие	при малом отклонении тело соответственно удаляется от равновесия / остаётся в новом равновесном положении.

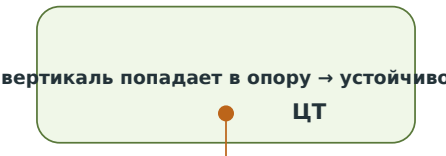
ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Центр тяжести внутри площади опоры → тело устойчиво

вертикаль, проведённая из центра тяжести, должна проходить через опору; иначе тело опрокинется.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И УСТОЙЧИВОСТЬ



ВАЖНО

Центр тяжести плоской фигуры произвольной формы находят отвесом: точка пересечения вертикалей, проведённых из двух точек подвеса, и есть искомая точка.

Глава IX. Простые механизмы

§ 35

Условие равновесия рычага

- Рычаг находится в равновесии, когда вращающие действия сил уравнивают друг друга.
- Большая сила может уравниваться меньшей, если приложена к большему плечу.
- Правило моментов справедливо для любого тела, вращающегося вокруг закреплённой оси.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

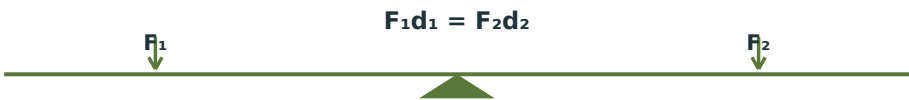
Равновесие рычага	состояние, при котором рычаг не вращается.
Правило моментов	сумма моментов сил, вращающих тело по часовой стрелке, равна сумме моментов сил, вращающих его против часовой стрелки.
Равноплечие весы	рычажные весы с равными плечами; в равновесии массы грузов равны.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$F_1/F_2 = d_2/d_1$	силы на рычаге обратно пропорциональны их плечам.
$F_1d_1 = F_2d_2$	условие равновесия двух сил — равенство моментов.
$\Sigma M_{\text{по часовой}} = \Sigma M_{\text{против часовой}}$	правило моментов для нескольких сил.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

РАВНОВЕСИЕ РЫЧАГА



ВАЖНО Плечо силы всегда измеряют перпендикулярно линии действия силы, а не вдоль рычага.

Глава IX. Простые механизмы

§ 35 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 35. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. На меньшее плечо рычага действует сила 300 Н, на большее — 20 Н. Длина меньшего плеча 5 см. Определите длину большего плеча.

Дано	СИ	Решение
$F_1 = 300\text{ Н}$ $F_2 = 20\text{ Н}$ $d_1 = 5\text{ см}$ $d_2 — ?$	$d_1 = 0,05\text{ м}$	$F_1d_1 = F_2d_2$ $d_2 = F_1d_1/F_2$ $d_2 = 300 \cdot 0,05/20$ $d_2 = 0,75\text{ м}$

Ответ $d_2 = 0,75\text{ м} = 75\text{ см}.$

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава IX. Простые механизмы

§ 36

Коэффициент полезного действия (КПД)

- В реальных механизмах часть работы расходуется на трение, деформации и другие потери.
- Полезная работа — та, ради которой используют механизм; полная работа — вся совершённая работа.
- КПД показывает, какая доля полной работы или мощности стала полезной.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

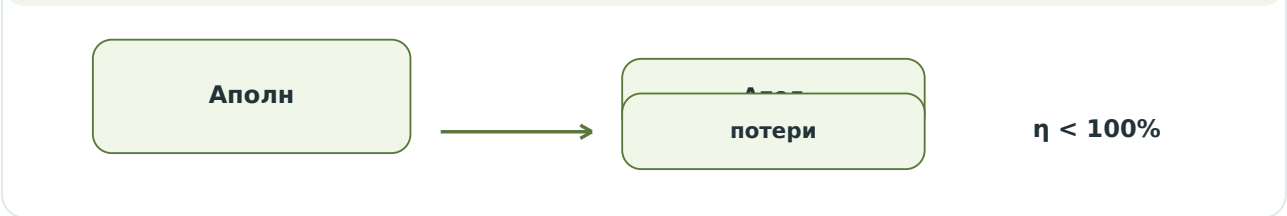
Полезная работа Апол	работа, которую необходимо выполнить для достижения цели.
Полная работа Аполн	работа, фактически совершённая приложенной силой.
КПД η	отношение полезной работы (или мощности) к полной; обычно выражают в процентах.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

$\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{полн}}} \cdot 100\%$	КПД по работам.
$\eta = \frac{N_{\text{пол}}}{N_{\text{полн}}} \cdot 100\%$	КПД по мощностям.
$\eta < 100\%$	для реальных механизмов, потому что есть неизбежные потери энергии.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

КУДА УХОДИТ ЭНЕРГИЯ



ВАЖНО

Для повышения КПД уменьшают трение, используют смазку и подшипники, снижают лишние деформации и потери энергии.

Глава IX. Простые механизмы

§ 36 — ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ

Решение задачи из учебника

Упражнение из § 36. Исходные данные и вопрос взяты из прикрепленного учебника.

Задача. Груз массой 20 кг равномерно тянут по наклонной плоскости силой 40 Н. Длина плоскости 2 м, высота 10 см. Определите КПД плоскости.

Дано	СИ	Решение
$m = 20\text{ кг}$ $F = 40\text{ Н}$ $l = 2\text{ м}$ $h = 10\text{ см}$ $g = 10\text{ Н/кг}$	$h = 0,1\text{ м}$	$A_{\text{пол}} = mgh = 20 \cdot 10 \cdot 0,1 = 20\text{ Дж}$ $A_{\text{полн}} = Fl = 40 \cdot 2 = 80\text{ Дж}$ $\eta = A_{\text{пол}}/A_{\text{полн}} \cdot 100\%$ $\eta = 20/80 \cdot 100\% = 25\%$

Ответ $\eta = 25\%$.

Проверка оформления: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить числа с единицами → указать единицу в ответе.

Глава X. Космос и Земля

§ 37

Наука о небесных телах

- Астрономия изучает небесные тела и их системы: движение, строение, происхождение и развитие.
- Исторически существовали геоцентрическая и гелиоцентрическая модели мира.
- Наблюдения и расчёты Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона сформировали современное понимание движения небесных тел.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Астрономия	наука о движении, строении, происхождении и развитии небесных тел и их систем.
Геоцентрическая система мира	система, в центре которой находится Земля.
Гелиоцентрическая система мира	система, в центре которой находится Солнце.
Небесные тела	звёзды, планеты, спутники, астероиды, кометы и другие объекты космоса.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Геоцентризм: Земля в центре	модель Аристотеля и Птолемея; петлеобразное движение планет объясняли эпициклами.
Гелиоцентризм: Солнце в центре Солнечной системы	модель Коперника; видимое петлеобразное движение связано с разными скоростями планет на орбитах.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА



ВАЖНО Галилей телескопическими наблюдениями подтвердил гелиоцентрические идеи, Кеплер описал движение планет, Ньютон объяснил его тяготением.

Глава X. Космос и Земля

§ 38

Солнечная система

- В центре Солнечной системы находится звезда Солнце; вокруг него обращаются восемь планет.
- Планеты делят на земную группу и планеты-гиганты; у большинства есть спутники.
- Кроме планет, в системе есть астероиды, кометы, метеорные тела и пояса малых тел.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Планета	крупное небесное тело, обращающееся вокруг Солнца; в школьной модели выделяют 8 планет.
Астероид	небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Комета	малое тело на вытянутой орбите; при приближении к Солнцу образует газопылевой хвост.
Метеор / метеорит	метеор — свечение при сгорании малого тела в атмосфере; метеорит — часть тела, достигшая поверхности Земли.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Планеты земной группы	Меркурий, Венера, Земля, Марс — имеют твёрдую поверхность.
Планеты-гиганты	Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — большие преимущественно газовые планеты.
1 а.е. $\approx$ 150 000 000 км	астрономическая единица — среднее расстояние от Земли до Солнца.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА



ВАЖНО

Между Марсом и Юпитером расположен главный пояс астероидов; за Нептуном — пояс Койпера. У Меркурия и Венеры нет естественных спутников.

Глава X. Космос и Земля

§ 39

Основы календаря

- Календарь — система отсчёта длительных промежутков времени, основанная на периодичности небесных движений.
- Основные естественные единицы времени: солнечные сутки, лунный месяц и солнечный (тропический) год.
- Смена времён года вызвана наклоном оси Земли и её движением вокруг Солнца, а не изменением расстояния до Солнца.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Календарь	система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел.
Тропический год	промежуток, за который Земля совершает полный оборот вокруг Солнца; около 365 суток 5 ч 48 мин 46 с.
Солнечный календарь	календарь, согласующий сутки и солнечный год.
Равноденствие и солнцестояние	дни, связанные с положением Земли на орбите: в равноденствие день и ночь равны, в солнцестояние достигается максимум или минимум длины дня.

ФОРМУЛЫ И СВЯЗИ

Юлианский календарь: средний год 365,25 суток	каждый четвёртый год — високосный; календарь постепенно отстаёт от тропического года.
Григорианское правило	год, кратный 4, високосный; годы, кратные 100, не високосные, кроме кратных 400.
Наклон земной оси $\approx 23^\circ 27'$	причина разной высоты Солнца, смены сезонов и разной длины дня на широтах.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

ОТ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ К КАЛЕНДАРЮ



ВАЖНО

В Северном полушарии: летнее солнцестояние около 22 июня, зимнее — около 22 декабря; в дни равноденствий день и ночь делятся приблизительно по 12 часов.